Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · SIMETRÍA

¿Cuál de las siguientes funciones es **par** (gráfico simétrico respecto del eje y)?

A) $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$

B) $f(x) = x^3 + x^2$

C) $f(x) = e^x$

D) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^4+1}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Criterio

Par: $f(-x) = f(x)$; impar: $f(-x) = -f(x)$.

2 Revisa

$\frac{(-x)^2}{(-x)^4+1} = \frac{x^2}{x^4+1}$.

3 Conclusión

Solo la primera es par.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $f(-x) = -f(x)$: es impar (simétrica respecto del origen).

B) $f(-x) = -x^3 + x^2$, distinto de $f(x)$ y de $-f(x)$.

C) $e^{-x} \neq e^x$.

Idea clave. La simetría reduce el trabajo: basta estudiar x ≥ 0 y reflejar.